

Algoritmos

Prof. Me. Alex Paixão

Lagarto – SE

Algoritmos

- Algoritmo é uma receita para resolução de um problema
- Exemplos:
 - Problema: preparar “bifes à milaneza”
 - Algoritmo: precisamos descrever a receita

Algoritmos

“Bife à milaneza”:

1. Limpar a peça de carne
2. Fatiar a carne em bifes
3. Colocar farinha de rosca em um prato
4. Juntar 2 ovos e mexer
5. Repetir, para cada bife
 - 5.1) passar o bife na mistura de farinha, nos 2 lados
 - 5.2) levar bife à frigideira
 - 5.3) aguardar dourar, virando ambas as faces
 - 5.4) retirar bife e colocar sobre papel toalha até secar
 - 5.5) retirar do papel toalha e juntar numa travessa
6. Decorar a travessa com folhas de alface
7. Servir

Algoritmos

➤ **Objetos de “consumo” (entrada):**

- carne
- farinha
- ovos
- alface

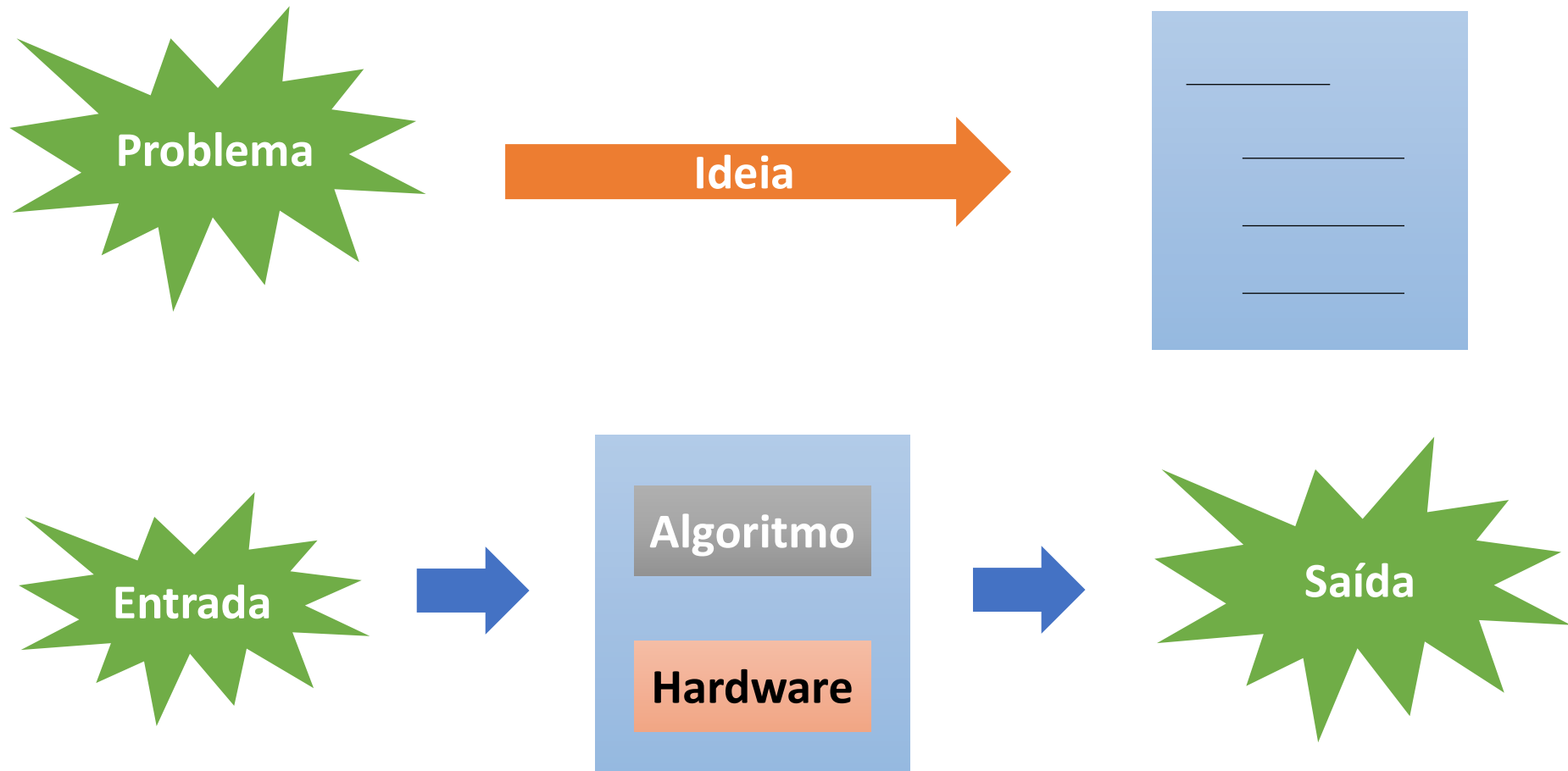
➤ **Objetos de “apoio” (atores, executores):**

- faca
- travessa
- fogão
- cozinheiro

Algoritmos

- Objetos “**produzidos**” (saída):
 - bifes
- Objetos que “**controla**” o processo (receita):
 - algoritmo

Algoritmos

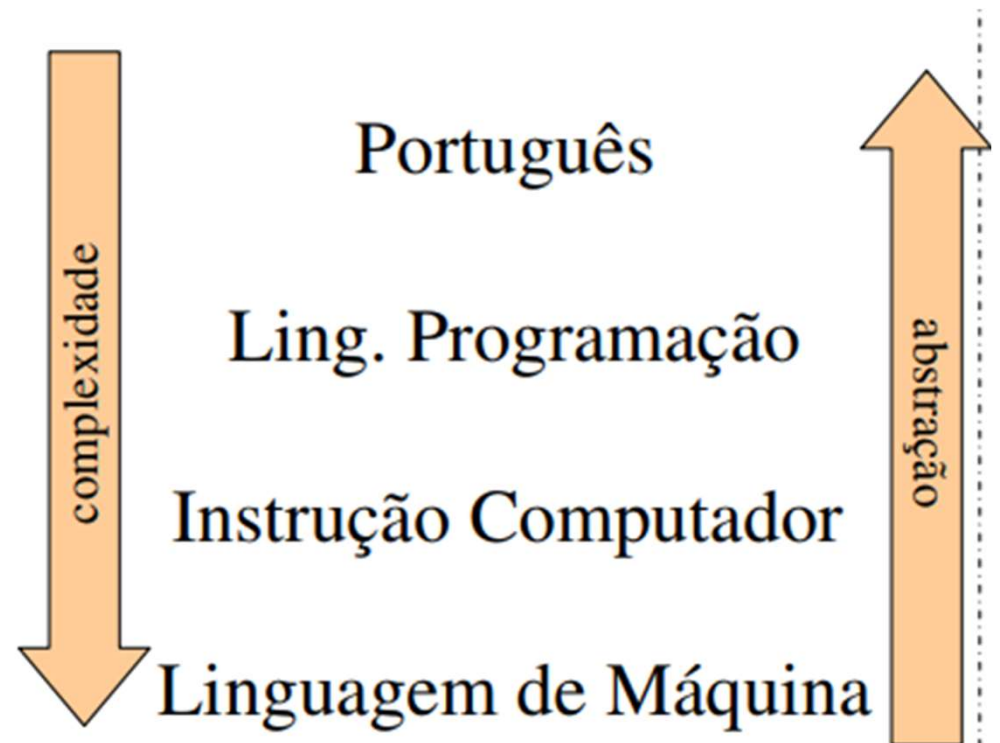


Níveis de Abstração



Níveis de Abstração

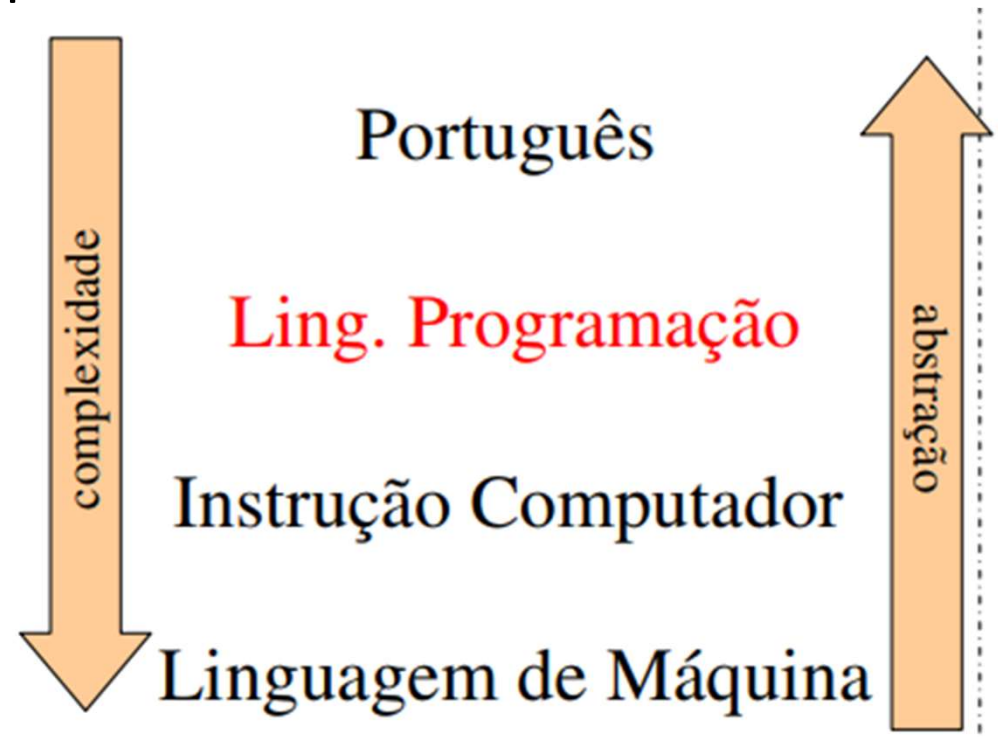
- **Português:**
 - Fácil, intuitivo
 - Computador não entende
 - Ambíguo, mal definido
- **Linguagem de Máquina:**
 - Complexo e trabalhoso
 - Única forma aceita pelo computador
 - Preciso, bem definido
 - Envolve detalhes específicos do computador, irrelevantes para o algoritmo



Níveis de Abstração

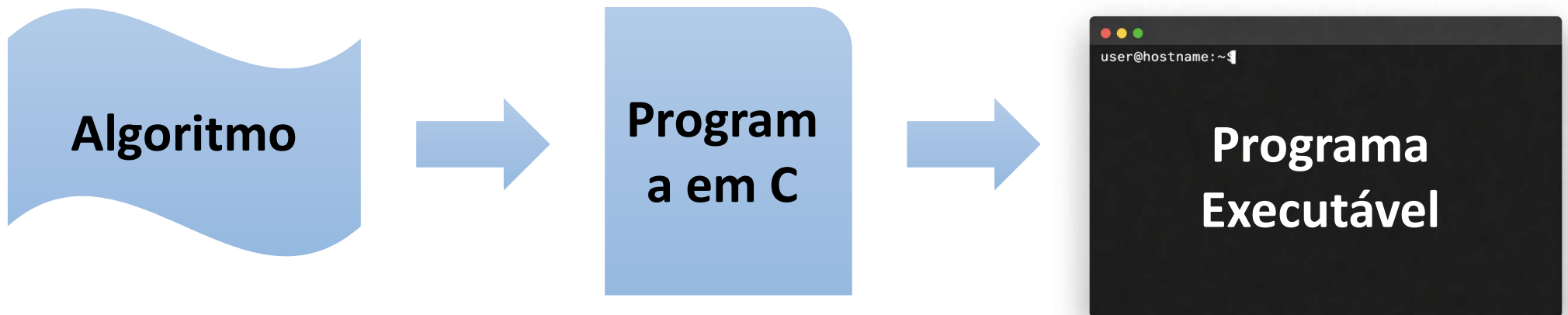
➤ Objetivos:

- Descrição precisa do algoritmo
- Independente do computador
- Nível de complexidade intermediário!



Construção do Programa

- Passo 1: Elaborar um algoritmo
- Passo 2: Reescrever o algoritmo em C
- Passo 3: Acionar o compilador



Primeiro Programa em C

```
// Nosso primeiro programa em C

#include <stdio.h> // mais um comentário
#include <stdlib.h>

int main() {
    printf("Bom dia!");
return 0;
}
```

Primeiro Programa em C

Comentários

Diretivas do
Compilador

Procedimento
principal

```
// Nosso primeiro programa em C

#include <stdio.h> // mais um comentário
#include <stdlib.h>

int main() {
    printf("Bom dia!");
    return 0;
}
```

Pontuação

Instrução

Instrução

Estrutura do Código fonte

➤ Comentários:

- Texto ignorado pelo compilador
- Documentação útil para descrever trechos do algoritmo
- Possível em qualquer posição do código fonte
- Duas formas para comentários:

```
// Comentário de uma linha
```

```
/* Comentário de uma linha, mas fechado */
```

```
/* Comentário de mais de uma linha  
Programa em C */
```

Estrutura do Código fonte

➤ Diretivas:

- Informam outros arquivos que devem ser consultados antes de compilar
- Definem parâmetros utilizados pelo compilador
- Colocadas no início do código fonte

```
#include <stdio.h>  
#include <stdlib.h>  
#include <math.h>
```

Estrutura do Código fonte

➤ Procedimento principal:

- Sequência de instruções
- Pontuação: ponto-e-vírgula termina instruções
- Chaves agrupam instruções relacionadas

```
int main() {  
    printf("bom dia!");  
return 0;  
}
```

Estrutura do Código fonte

➤ Práticas interessantes:

- Linhas em branco são ignoradas

```
int main() {  
    printf("bom dia!");  
return 0;  
}
```

(recomendado)

(permitido)

```
int main() {  
  
    printf("bom dia!");  
  
return 0;  
}
```

Estrutura do Código fonte

➤ Práticas interessantes:

- Espaços e tabulações são ignoradas

```
int main() {  
    printf("bom dia!");  
return 0;  
}
```

(recomendado)

(permitido, mais
confuso)

```
int main() {  
printf("bom dia!");return 0;  
}
```

